

Documento de Requisitos do Sistema de Gestão PRODARTE

**Abril
2026**

Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Autor
27/04/2026	1.0.0	Levantamento e Especificação de Requisitos iniciais	Equipe 2
26/05/2026	1.1.0	Adição dos Requisitos de Privacidade	Equipe 2

Sumário

1. Introdução	5
1.1. Entendimento do Documento	5
1.1.1 Termos e Abreviações	5
1.1.2. Definição de User Stories	5
1.1.3 Identificação dos Requisitos	5
1.2. Visão Geral do Documento	5
2. Motivação	6
2.1. O Problema Identificado	6
2.2. Propósito e as metas organizacionais do produto frente ao mercado	7
3. Stakeholders	7
3.1. Principais stakeholders	7
3.2. Perfis de usuário	9
3.3. Mapa de empatia	10
4. Histórias de Usuário	11
5. Diagrama Casos de Uso	13
6. Requisitos Funcionais	14
7. Requisitos Não Funcionais	17
7.1 Requisitos de Privacidade	19
8. Regras de negócio	24
9. Rastreabilidade	25
9.1 Mapeamento: Caso de Uso → Histórias de Usuário (US)	25
9.2 Mapeamento: Caso de Uso → Requisitos Funcionais (RF)	26
9.3 Mapeamento: Requisito Funcional → Requisitos Funcionais (Dependências)	27
9.4 Mapeamento: Requisito Não Funcional (RNF) → Requisitos Funcionais (RF)	27
10. Protótipo	28
11. Conclusão	30
12. Referências	31

1. Introdução

Este documento especifica os requisitos do Sistema xxx, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para a sua implementação.

1.1. Entendimento do Documento

Para compreender os conceitos e termos presentes nesse documento, são definidos, nas próximas seções, alguns termos e abreviações, assim como o conceito de user stories e a prioridade dos requisitos.

1.1.1 Termos e Abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

- RF - Requisitos Funcionais: Definição das funções que um sistema ou componente do sistema deve fazer.
- RNF - Requisitos não-Funcionais: fixam restrições e aspectos de qualidade sobre como os requisitos funcionais serão implementados.
- US - Histórias de Usuário (do inglês, User Stories): técnica de especificação de requisitos.
- CA - Critérios de Aceitação: definem os limites de uma User Story.

1.1.2. Definição de User Stories

O formato utilizado pelas organizações para representar uma US é:

Como um <tipo de usuário>, **eu quero** <função>, **de forma que** <alguma razão/benefício>.

1.1.3 Identificação dos Requisitos

Os requisitos são identificados com um identificador único para fins de organização e rastreabilidade. A numeração inicia com o identificador [RF001] ou [RNF001] e prossegue sendo incrementada à medida que forem surgindo novos requisitos.

1.2. Visão Geral do Documento

Além desta seção introdutória, as seções seguintes deste documento estão organizadas como descrito abaixo.

- **Seção 2 – Motivação:** Apresenta o problema identificado no cenário atual do PRODARTE, bem como os objetivos e metas organizacionais do sistema proposto.
- **Seção 3 – Stakeholders:** Descreve os principais interessados no sistema, seus níveis de influência, perfis de usuário e análise de empatia.
- **Seção 4 – Histórias de Usuário:** Define as principais funcionalidades do sistema sob a perspectiva dos usuários, incluindo critérios de aceitação.
- **Seção 5 – Diagrama de Casos de Uso:** Apresenta a visão geral das interações entre o ator principal e o sistema.
- **Seção 6 – Requisitos Funcionais:** Especifica as funcionalidades que o sistema deve oferecer.
- **Seção 7 – Requisitos Não Funcionais:** Define restrições e atributos de qualidade, como desempenho, segurança e usabilidade.
- **Seção 8 – Regras de Negócio:** Estabelece as regras e validações que regem o funcionamento do sistema.
- **Seção 9 – Rastreabilidade:** Apresenta o mapeamento entre casos de uso, requisitos e histórias de usuário.
- **Seção 10 – Protótipo:** Destina-se à representação visual das interfaces do sistema.
- **Seção 11 – Conclusão:** Resume os objetivos alcançados e a importância do sistema proposto.
- **Seção 12 – Referências:** Lista das fontes utilizadas para a elaboração do documento.

2. Motivação

2.1. O Problema Identificado

O cenário atual da gestão do PRODARTE enfrenta severos gargalos operacionais e tecnológicos. O sistema vigente, o CONECTA, atua de forma passiva e focado apenas na conferência de dados, o que gera uma extrema dificuldade na localização de cadastros e cria um verdadeiro "buraco negro" de informações para a equipe. Devido a essa limitação sistêmica, todo o processo de inscrição, seleção e

controle de rodízio de barracas acaba sendo feito de maneira arcaica e manual, dependendo exclusivamente de planilhas, mapas de papel e da memória da equipe operacional. Somado a isso, há um enorme gargalo de comunicação provocado pela impossibilidade do sistema atual de realizar disparos de mensagens segmentados por categoria de produto. Essa deficiência exige que a equipe adicione contatos um a um em um grupo do WhatsApp para se comunicar com os artesãos, gerando um retrabalho exaustivo diário

2.2. Propósito e as metas organizacionais do produto frente ao mercado

O propósito do produto é transformar a gestão do PRODARTE de um modelo operacional reativo e manual para uma abordagem estratégica, orientada por dados e automação. A solução propõe a criação de plataforma integrada ao formulário atual de cadastro operado pela EMPREL, aliada a mecanismos inteligentes de comunicação segmentada, permitindo maior controle, agilidade e rastreabilidade em todas as etapas do processo.

Como meta organizacional, busca-se reduzir significativamente o esforço operacional da equipe, automatizando tarefas repetitivas como comunicação com artesãos, organização de inscrições e controle de rodízio. Espera-se, com isso, diminuir o volume de atendimentos individuais, liberando tempo para atividades mais estratégicas, como planejamento e melhoria contínua do programa.

Além disso, o produto visa elevar o nível de transparência e equidade do PRODARTE, garantindo critérios mais claros nos processos seletivos e ampliando o acesso dos artesãos às informações. Ainda que seja uma ferramenta de uso interno, seu impacto se estende diretamente ao público atendido, promovendo uma comunicação mais ágil, organizada e acessível, o que contribui para uma melhor experiência e maior confiança no programa.

Por fim, o sistema estabelece bases para escalabilidade e evolução futura, permitindo a incorporação de novas funcionalidades e a adaptação a diferentes contextos, posicionando o PRODARTE de forma mais eficiente e sustentável frente às demandas crescentes.

3. Stakeholders

A análise detalhada de todos os envolvidos, incluindo atores secundários como turistas, visitantes e organizadores de feiras parceiras, está disponível na Matriz de Stakeholders no Apêndice B deste documento. Abaixo, detalham-se os grupos com maior poder de influência e interesse direto no sucesso do sistema:

3.1. Principais stakeholders

- **Equipe PRODARTE**

- Nível de Influência e Interesse: Possuem o maior grau de interesse e alto poder de decisão sobre as regras de negócio.
 - Estratégia de Gestão: Gerenciar de perto, com envolvimento direto no desenvolvimento e validações contínuas.
 - Contexto e Impacto: São as principais detentoras do conhecimento sobre o fluxo dos processos de rodízio e cadastro. Sofrem com uma sobrecarga operacional crítica, chegando a responder uma grande quantidade de mensagens individuais por dia devido a falhas sistêmicas.
- **Prefeitura do Recife (Órgão Institucional)**
 - Nível de Influência e Interesse: Detém o maior grau de poder político e financeiro sobre o projeto.
 - Estratégia de Gestão: Manter informada sobre os marcos do projeto.
 - Contexto e Impacto: Atua como patrocinadora institucional do projeto, sendo responsável por viabilizar recursos, direcionamento estratégico e apoio. Além disso, exerce um papel fundamental como ponte de articulação com outras áreas da administração pública, como a EMPREL, facilitando a integração tecnológica e o alinhamento entre diferentes setores. O foco da equipe está em demonstrar resultados concretos que evidenciem a modernização do serviço público e o impacto socioeconômico positivo para a cidade.
- **EMPREL (TI da Prefeitura)**
 - Nível de Influência e Interesse: Alto poder técnico, sendo essencial para viabilizar o acesso aos dados atuais.
 - Estratégia de Gestão: Manter satisfeita através de alinhamento técnico constante.
 - Contexto e Impacto: Por ser a detentora do código-fonte do sistema Conecta, a colaboração é vital para avaliar a viabilidade de integrações ou a necessidade de desenvolvimento de um banco de dados paralelo.
- **Artesãos do Recife**
 - Nível de Influência e Interesse: Interesse máximo nos editais e influência moderada, pois, embora não participem diretamente das decisões, impactam o funcionamento do programa por meio da adesão, demandas operacionais e feedbacks constantes.
 - Estratégia de Gestão: Manter engajados e satisfeitos por meio de comunicação clara, acessível e transparente, com simplificação dos processos de acesso às informações e participação nos editais.

- Contexto e Impacto: Apesar de apresentarem, em geral, baixa alfabetização digital e certa resistência a ferramentas mais complexas, constituem o público diretamente impactado pelo produto. As melhorias propostas tendem a reduzir barreiras de acesso, ampliar a inclusão e proporcionar uma experiência mais simples, ágil e confiável na interação com o programa.

3.2. Perfis de usuário

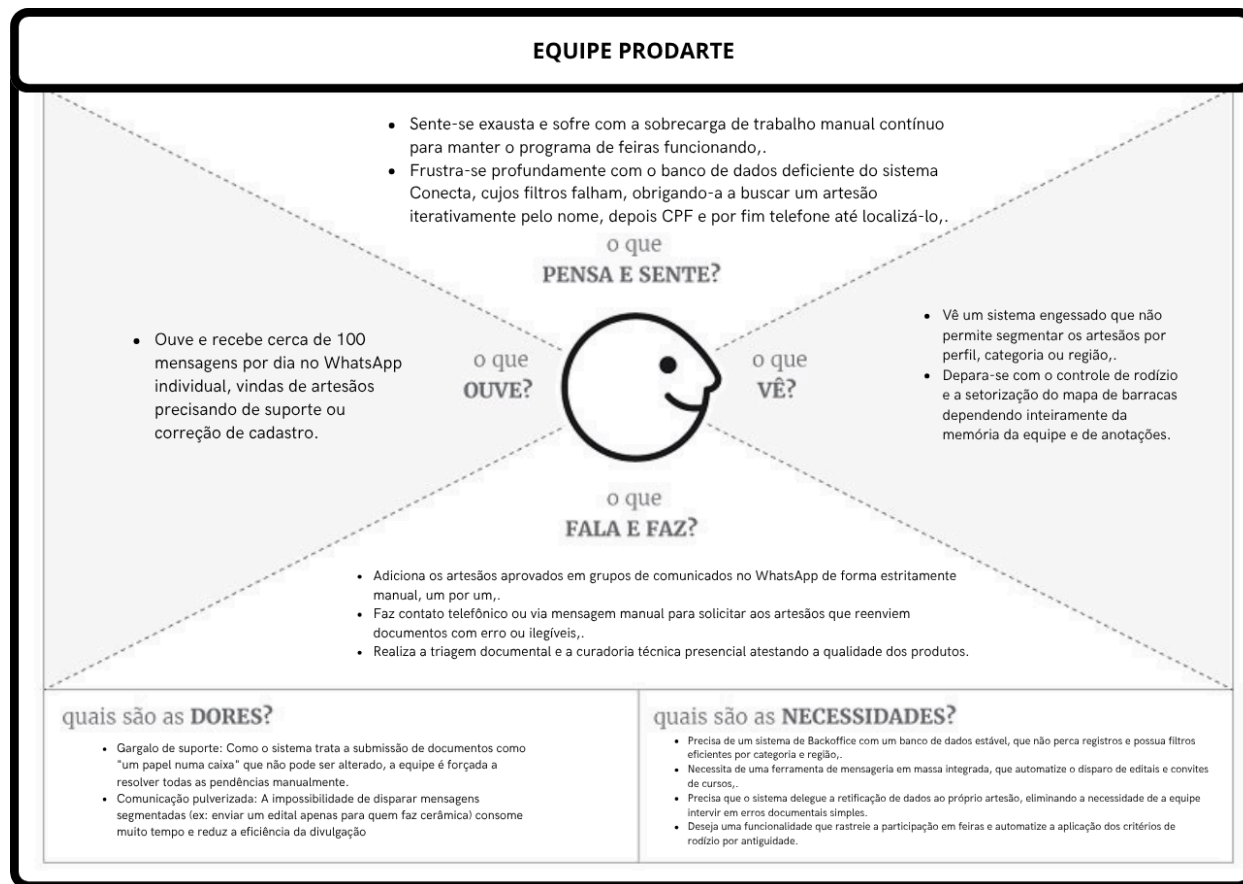
Perfil 1: Gestora PRODARTE (Operadora Direta do Sistema)

- Papel: Responsável pela curadoria técnica, análise documental, organização logística e controle de rodízio das feiras.
- Dores Identificadas: Exaustão com trabalho manual contínuo, frustração com buscas repetitivas em bancos de dados ineficientes e perda de tempo com triagem documental básica
- Necessidades no Sistema:
 - Interface de Backoffice estável com filtros potentes por categoria de produto, região e tempo de inatividade.
 - Ferramenta de mensageria em massa integrada (WhatsApp) para disparos segmentados de editais e convites.
 - Automação do fluxo de curadoria e aplicação lógica dos critérios de rodízio por antiguidade.

Perfil 2: Artesão (Usuário Indireto / Passivo)

- Papel: Empreendedor e artesão cadastrado no programa que depende das convocações para geração de renda.
- Características: Público com forte presença de pessoas idosas, apresentando dificuldades com terminologias técnicas e falta de autonomia para gerenciar seus dados.
- Ponto de Contato com o Projeto: Interage exclusivamente com os formulários externos de inscrição/recadastramento e recebe notificações automatizadas disparadas pela gestão.
- Necessidades Indiretas:
 - Receber comunicações claras e diretas via WhatsApp, sem necessidade de navegar em portais complexos.
 - Transparência total nos critérios de seleção para as feiras.
 - Autonomia simples para retificar documentos ou erros cadastrais básicos sem depender de suporte humano individualizado.

3.3. Mapa de empatia



O Mapa de Empatia focado na Equipe PRODARTE ilustra um cenário de intensa sobrecarga e severas limitações sistêmicas enfrentadas diariamente pelos gestores do programa. Em seu ambiente de trabalho, a equipe lida com um sistema engessado, o Conecta, que não permite segmentar os artesãos por perfil, categoria de produto ou região. Essa deficiência técnica gera um profundo sentimento de frustração e exaustão, uma vez que os filtros falham frequentemente e obrigam os gestores a realizarem buscas iterativas e desgastantes, até conseguirem localizar um único cadastro. Além disso, por falta de ferramentas adequadas, a equipe vê processos críticos, como o controle de rodízio de vagas e a elaboração do mapa de setorização das barracas, dependerem de forma arriscada e exclusiva de anotações informais e da própria memória dos colaboradores.

Como reflexo direto dessa ausência de automação, o dia a dia operacional é marcado por um volume esmagador de demandas braçais. A equipe chega a receber e processar uma grande quantidade de mensagens diárias em contatos individuais de WhatsApp, todas oriundas de artesãos necessitando de suporte para dúvidas básicas ou para a correção de cadastros. Para contornar as falhas do sistema, os gestores atuam de forma paliativa: adicionam os artesãos aprovados em grupos de

comunicação um a um, realizam contatos telefônicos ou enviam mensagens individuais solicitando o reenvio de documentos com erros, e conduzem presencialmente a triagem documental e a curadoria técnica para atestar a qualidade dos produtos.

Esse cenário culmina em gargalos operacionais severos, concentrados principalmente no suporte e na comunicação. Como a plataforma atual trata os documentos submetidos de forma estática, impossibilitando edições posteriores pelo usuário, a equipe é forçada a resolver toda e qualquer pendência manualmente. Paralelamente, a comunicação pulverizada e a impossibilidade de realizar disparos segmentados consomem um tempo valioso da gestão. Para reverter esse quadro de estresse e ineficiência, torna-se essencial a implementação de um sistema de backoffice robusto, equipado com um banco de dados estável, filtros confiáveis e uma ferramenta de mensageria em massa integrada. Fundamentalmente, a nova solução precisa conceder autonomia para que o próprio artesão retifique seus dados, eliminando a intervenção da equipe em erros simples, e oferecer funcionalidades que rastreiem o histórico de participação nas feiras, garantindo a aplicação automática e imparcial dos critérios de rodízio.

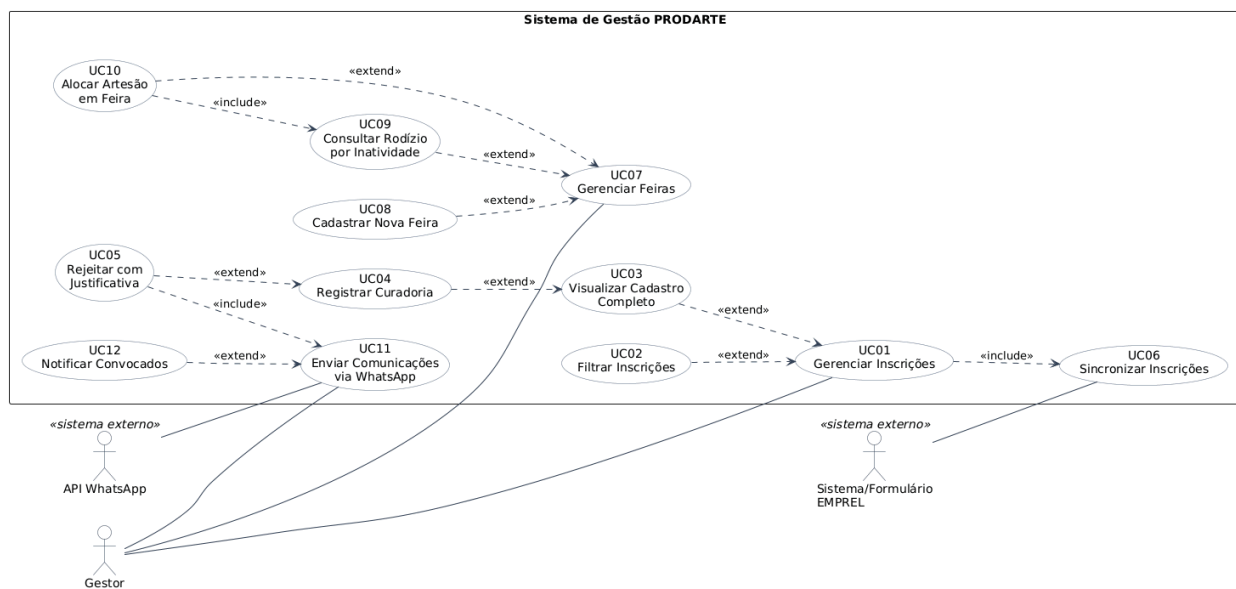
4. Histórias de Usuário

- **[US01]** - Como Gestor, eu quero listar e aplicar filtros nas inscrições oriundas do formulário externo, a fim de priorizar a análise de perfis específicos.
 - [CA01-01] O sistema deve exibir uma lista ou tabela com as inscrições recebidas de forma resumida (ex: Nome, CPF e Produto).
 - [CA01-02] O sistema deve permitir filtrar a lista por tipo de segmento (ex: Artesanato ou Gastronomia) e por Produto.
 - [CA01-03] O sistema deve atualizar os resultados da lista imediatamente após a aplicação do filtro escolhido.
- **[US02]** - Como Gestor, eu quero acessar o cadastro individual e visualizar dados, documentos e histórico, a fim de realizar a conferência técnica do artesão.
 - CA02-01] Ao clicar em um cadastro na lista, o sistema deve abrir uma tela com todos os dados preenchidos no formulário organizados por seções.
 - [CA02-02] O sistema deve permitir a visualização e o download (ou abertura em nova aba) das imagens de portfólio e documentos anexados.
 - [CA02-03] O sistema deve exibir uma seção de "Histórico" mostrando as datas em que o cadastro foi criado ou alterado e feiras para qual o artesão já foi alocado.
- **[US03]** - Como Gestor, eu quero registrar o resultado da curadoria alterando o status para 'Aprovado', 'Em Análise' ou 'Rejeitado' (com justificativa), a fim de manter o controle do funil de aprovação.

- [CA03-01] O sistema deve disponibilizar uma lista suspensa (dropdown) com as opções de status: 'Aprovado', 'Em Análise' e 'Rejeitado'.
 - [CA03-02] Se o gestor selecionar o status 'Rejeitado', o sistema deve exibir e tornar obrigatório o preenchimento de um campo de texto para a "Justificativa".
 - [CA03-03] Após salvar, o novo status deve refletir imediatamente na listagem geral de inscrições.
- **[US04]** - Como Gestor, eu quero disparar mensagens via WhatsApp (individuais ou em massa), a fim de notificar os artesãos sobre pendências documentais ou aprovações sem usar meu aparelho pessoal.
 - [CA04-01] O sistema deve permitir selecionar um único artesão ou múltiplos artesãos na lista para envio da mesma mensagem.
 - [CA04-02] O sistema deve exibir uma caixa de texto livre para o gestor digitar a mensagem que será disparada.
 - [CA04-03] Após o envio, o sistema deve registrar no histórico do artesão que uma mensagem foi enviada.
- **[US05]** - Como Gestor, eu quero registrar uma nova feira no sistema definindo data, local e limite de vagas, a fim de preparar o mapa de alocação do evento.
 - [CA05-01] O sistema deve apresentar um formulário de criação de feira contendo obrigatoriamente os campos: Nome do Evento, Data, Local e Limite de Vagas.
 - [CA05-02] O sistema deve bloquear a criação da feira e exibir um erro se o gestor tentar cadastrar uma data no passado.
 - [CA05-03] O campo "Limite de Vagas" deve aceitar apenas números inteiros e maiores que zero.
- **[US06]** - Como Gestor, eu quero visualizar a lista de artesãos ordenada pelo maior tempo de inatividade, a fim de aplicar a regra de rodízio de forma imparcial.
 - [CA06-01] O sistema deve exibir na listagem de artesãos aprovados uma coluna ou indicador mostrando o "Tempo de Inatividade" (dias desde a última feira).
 - [CA06-02] O sistema deve permitir ordenar a lista do maior tempo de inatividade para o menor.
- **[US07]** - Como Gestor, eu quero alocar artesãos nas vagas disponíveis da feira, a fim de fechar a lista de participantes e abater a capacidade do evento.

- [CA07-01] O sistema deve permitir que o gestor selecione um artesão da base de aprovados e o vincule a uma feira específica.
- [CA07-02] A cada nova alocação, o sistema deve abater uma vaga do limite total da feira e exibir as vagas restantes atualizadas.
- [CA07-03] O sistema deve impedir a alocação de novos artesãos e exibir um aviso se o limite máximo de vagas da feira já tiver sido atingido.
- **[US08]** - Como Gestor, eu quero que a plataforma envie automaticamente os detalhes do evento via WhatsApp para os selecionados, a fim de oficializar a convocação.
 - [CA08-01] A tela de gerenciamento da feira deve conter um botão "Notificar Convocados".
 - [CA08-02] O envio da mensagem deve puxar automaticamente o Nome da Feira, a Data e o Local preenchidos no cadastro do evento (variáveis automáticas).
 - [CA08-03] O sistema só deve enviar a mensagem automática para os artesãos que estiverem com o status "Alocado" na respectiva feira.

5. Diagrama Casos de Uso



O diagrama apresenta o Sistema de Gestão PRODARTE, tendo o Gestor como ator principal. O sistema oferece funcionalidades de gerenciamento de inscrições, visualização de cadastros, registro de curadoria, gestão de feiras, aplicação de rodízio

por inatividade e envio de comunicações via WhatsApp. Também são representados os sistemas externos Sistema/Formulário EMPREL, responsável pela origem das inscrições, e API WhatsApp, utilizada para o envio das mensagens.

6. Requisitos Funcionais

Identificação	RF01 - Listagem de Inscrições		
Descrição:	O sistema deve listar as inscrições e recadastramentos recebidos do formulário externo quando o gestor acessar o painel de listagem.		
Priorização:	☒ Essecial	☐ Importante	☐ Desejável
Status	Aprovado ▾		

Identificação	RF02 - Filtragem de Inscrições		
Descrição:	O sistema deve filtrar a lista de inscrições por categoria de produto, status (novos/e/ou editados) e/ou curadoria quando o gestor aplicar os parâmetros de busca.		
Priorização:	☒ Essecial	☐ Importante	☐ Desejável
Status	Aprovado ▾		

Identificação	RF03 - Visualização Completa do Cadastro		
Descrição:	O sistema deve exibir os dados de identificação completos (pessoais, endereço, marca, formalização e anexos) além de informações de eventos associados ao artesão quando o gestor selecionar o registro de um artesão.		
Priorização:	☒ Essecial	☐ Importante	☐ Desejável
Status	Aprovado ▾		

Identificação	RF04 - Aprovação na Curadoria		
Descrição:	O sistema deve alterar o status da inscrição para 'Aprovado' ou 'Em Análise' quando o gestor registrar a avaliação de curadoria técnica.		
Priorização:	☒ Essecial	☐ Importante	☐ Desejável

Status	Aprovado ▾
--------	------------

Identificação	RF05 - Rejeição e Justificativa Documental		
Descrição:	O sistema deve alterar o status da inscrição para 'Rejeitado' e gravar o texto de justificativa quando o gestor apontar uma pendência na triagem documental		
Priorização:	☒ Essecial	☐ Importante	☐ Desejável
Status	Aprovado ▾		

Identificação	RF06 - Mensageria em Massa (WhatsApp)		
Descrição:	O sistema deve emitir uma requisição de mensagem em massa (API do WhatsApp) quando o gestor acionar o disparo de comunicação em massa para uma lista filtrada de artesãos.		
Priorização:	☐ Essecial	☒ Importante	☐ Desejável
Status	Aprovado ▾		

Identificação	RF07 - Mensagem Individual de Rejeição		
Descrição:	O sistema deve emitir uma requisição de mensagem individual (API do WhatsApp) com texto / motivo de rejeição quando o gestor reprovar a documentação de um artesão		
Priorização:	☐ Essecial	☒ Importante	☐ Desejável
Status	Aprovado ▾		

Identificação	RF08 - Cadastro de Nova Feira		
Descrição:	O sistema deve registrar uma 'Nova Feira' com data, local e limite de vagas quando o gestor preencher os dados de criação do evento.		
Priorização:	☒ Essecial	☐ Importante	☐ Desejável
Status	Aprovado ▾		

Identificação	RF09 - Alocar um artesão a uma feira		
---------------	---	--	--

Descrição:	O sistema deve vincular um artesão ativo a uma feira e abater uma vaga do limite disponível quando o gestor confirmar a alocação.		
Priorização:	☒ Essecial	☐ Importante	☐ Desejável
Status	Aprovado ▾		

Identificação	RF10 - Notificação Automática de Alocação		
Descrição:	O sistema deve emitir uma requisição de mensagem para a API do WhatsApp com os detalhes da feira (data, local, barraca, critérios da feira) quando o gestor efetivar a vinculação do artesão ao evento.		
Priorização:	☐ Essecial	☒ Importante	☐ Desejável
Status	Aprovado ▾		

Identificação	RF11 - Histórico de Participações		
Descrição:	O sistema deve exibir o histórico completo de feiras (passadas e futuras) vinculadas ao artesão quando o gestor acessar a aba de eventos no perfil individual.		
Priorização:	☐ Essecial	☒ Importante	☐ Desejável
Status	Aprovado ▾		

Identificação	RF12 - Ordenação de Rodízio (Inatividade)		
Descrição:	O sistema deve possibilitar a ordenação e filtro da lista de candidatos para um evento pelas possibilidades de (por exemplo, a utilização de filtros: o ordenamento de artesãos com a data mais antiga de participação na tabela de histórico) quando o gestor acessar a ferramenta de rodízio.		
Priorização:	☒ Essecial	☐ Importante	☐ Desejável
Status	Aprovado ▾		

Identificação	RF13 - Autenticação de Usuário (Login)		
Descrição:	O sistema deve permitir que o gestor acesse o painel de backoffice inserindo credenciais válidas (e-mail corporativo e senha) na tela de autenticação.		

Priorização:	☒ Essecial	☐ Importante	☐ Desejável
Status	Aprovado ▾		

7. Requisitos Não Funcionais

Identificação	RNF01 - Consistência de Domínios		
Descrição:	O banco de dados mockado do sistema deve espelhar estritamente os domínios de dados do formulário oficial da EMPREL (tipos de autodeclaração, raça, opções de MEI / Gênero) para não quebrar a consistência na importação dos originais.		
Priorização:	☒ Essecial	☐ Importante	☐ Desejável
Status	Aprovado ▾		
Categoria	Organizacional ▾		

Identificação	RNF02 - Integridade de Dados na Integração		
Descrição:	O sistema deve garantir a integridade e a autorização segura das informações transmitidas (impedindo perda de dados durante a comunicação com a base original/gerenciada EMPREL).		
Priorização:	☒ Essecial	☐ Importante	☐ Desejável
Status	Aprovado ▾		
Categoria	Produto ▾		

Identificação	RNF03 - Segurança no Upload de Arquivos		
Descrição:	O sistema deve restringir o upload manual de arquivos pelo gestor exclusivamente aos formatos PDF, JPG, e PNG, com limite máximo de 5MB para evitar injeção de código malicioso e sobrecarga no banco de dados.		
Priorização:	☒ Essecial	☐ Importante	☐ Desejável
Status	Aprovado ▾		
Categoria	Produto ▾		

Identificação	RNF04 - Restrição de Acesso a Dados Sensíveis		
Descrição:	O sistema deve garantir que a visualização de dados sensíveis (número documentos / CPF, RG, comprovante de residência) seja restrita a contas autenticadas com o nível de permissão de Gestor.		
Priorização:	☒ Essecial	☐ Importante	☐ Desejável
Status	Aprovado ▾		
Categoria	Externo ▾		

Identificação	RNF05 - Política de Complexidade de Senhas		
Descrição:	O sistema deve exigir, durante a criação ou alteração de credenciais, que a senha do gestor possua no mínimo 8 caracteres, contemplando obrigatoriamente a combinação de letras maiúsculas, letras minúsculas, números e caracteres especiais (ex: @, #, \$, %).		
Priorização:	☐ Essecial	☒ Importante	☐ Desejável
Status	Aprovado ▾		
Categoria	Organizacional ▾		

Identificação	RNF06 - Desempenho da Listagem		
Descrição:	O sistema deve carregar a listagem de inscrições e os resultados de filtros em um tempo máximo de 2 segundos.		
Priorização:	☐ Essecial	☒ Importante	☐ Desejável
Status	Aprovado ▾		
Categoria	Produto ▾		

Identificação	RNF07 - Disponibilidade da API		
Descrição:	O sistema deve possuir um <i>timeout</i> de 10 segundos para conexões com a API do WhatsApp, informando falha ao gestor caso o limite seja excedido.		
Priorização:	☐ Essecial	☒ Importante	☐ Desejável

Status	Aprovado ▾
Categoria	Produto ▾

Identificação	RNF08 - Trava de Concorrência		
Descrição:	O sistema deve implementar <i>Database Locking</i> para garantir que o número de vagas abatidas nunca exceda o limite real da feira em acessos simultâneos.		
Priorização:	☒ Especial	☐ Importante	☐ Desejável
Status	Aprovado ▾		
Categoria	Produto ▾		

Identificação	RNF09 - Tempo de Resposta do Rodízio		
Descrição:	O algoritmo de ordenação por inatividade deve processar a lista de até 1.000 artesãos aprovados em menos de 1 segundo.		
Priorização:	☒ Especial	☐ Importante	☐ Desejável
Status	Aprovado ▾		
Categoria	Produto ▾		

7.1 Requisitos de Privacidade

PCM 01: Visualização e Curadoria de Dossiê

ID PC01	Privacy Requirements: US02 , RNF04		Source: Equipe Prodarte	Lawful Base:
			Priority: Alta	
Description: Visualização completa do cadastro individual do artesão (dados pessoais, morada, documentos em anexo) para realização da curadoria técnica.			2- Actors Trust Relationship (disclosure)	Execução de política pública pela administração pública (Art. 7º, III e Art. 11, II, “b” da LGPD)
1 - Actors	Owner/Controler	Prefeitura do Recife	O sistema controla a visualização de dados sensíveis por utilizadores autorizados.	

	Processor	Sistema		
	Thrid Party	N/A		
			4 - The Purpose of Task Context (use/retention)	How Long?
3 - Personal Information (Collect)	Private	CPF, RG, Endereço e Documentos Anexos;	Realizar a conferência técnica do artesão e validar a documentação para aprovação no programa de feiras.	Durante a vigência do registo do artesão no programa.
	Public	Categoria, produto e Marca		
	Semi-Public	Nome do Artesão.		
5 - Privacy Constraint	Privacy Preference	O acesso aos dados sensíveis deve ser rigorosamente restrito a utilizadores autenticados com permissão de curadoria.		
	Privacy Compliance/Policy	Toda a rejeição baseada nestes documentos exige um registo de justificativa documentada.		
6 Privacy Risks Scenario	Potential Vulnerability	EXPLORED BY		Potential Threat
	Acesso indevido a URLs de documentos anexos ou falha no controle de autenticação de sessão.			Identificação (Identifying): Acesso indevido revela toda a identidade e dados críticos do artesão.
	CAUSE			
	Potential Harm			
	Roubo de identidade, fraude financeira em nome do artesão, discriminação.			
7 - Privacy Mechanisms	Controlo de Acesso Baseado em Funções (RBAC) rigoroso			
	Criptografia de dados em repouso e em trânsito (HTTPS)			

PCM 02: Mensageria e Notificações (Integração WhatsApp)

ID PC2	Privacy Requirements: US04 , RF10		Source: Equipe Prodarte	Lawful Base:
			Priority: Regular	
Description: Emissão de requisição à API do WhatsApp para envio automático de detalhes de eventos, convocações e rejeições aos artesãos.			2- Actors Trust Relationship (disclosure)	Execução de política pública pela administração pública (Art. 7º, III e Art. 11, II, “b” da LGPD)
1 - Actors	Owner/Controler	Prefeitura do Recife	Sistema recebe informação do número da base da prefeitura	
	Processor	Sistema	API do Whatsapp recebe os números e	

			mensagens do Sistema	
	Thrid Party	API do WhatsApp (Meta)		
			4 - The Purpose of Task Context (use/retention)	How Long?
3 - Personal Information (Collect)	Private	Número de Telefone	Oficializar a convocação, enviar detalhes de feiras ou justificar pendências de documentação.	Retenção do histórico de envio da mensagem no registo do artesão para auditoria permanente.
	Public	Detalhes da Feira (local, Data/Horário e Limite de Vagas)		
	Semi-Public	Estado de Aprovação (Alocado ou Rejeitado)		
5 - Privacy Constraint	Privacy Preference	O envio automático é estritamente restrito a artesãos com o estado "Alocado" na respetiva feira.		
	Privacy Compliance/Policy	Toda a comunicação enviada via API tem de ser obrigatoriamente registada no histórico do evento para efeitos de auditoria.		
6 Privacy Risks Scenario	Potential Vulnerability	EXPLORED BY		Potential Threat
	Transmissão de informações não seguras na integração ou partilha do número com terceiros indevidos (ex: grupos de transmissão abertos)			Superexposição de Dados (Data Disclosure) e Ligação (Linking) do número a características sociais.
	CAUSE			
	Potential Harm			
	Invasão de privacidade do contacto, assédio, extração indevida de dados móveis por terceiros.			
7 - Privacy Mechanisms	Minimização de dados: enviar apenas variáveis mínimas no texto (Nome da Feira, Data e Local)			
	Abandono de "grupos de WhatsApp" em prol de envio 1-para-1 via API.			

PCM 03: Motor de Rodízio por Inatividade

ID PC3	Privacy Requirements: US06 , RN10		Source: Equipe Prodarte	Lawful Base:
			Priority: Baixa	
Description: Extração e ordenação de dados do histórico de artesãos para determinar o "Tempo de Inatividade" e aplicar a seleção imparcial de vagas.			2- Actors Trust Relationship (disclosure)	Execução de política pública pela administração pública (Art. 7º, III e Art. 11, II, “b” da LGPD)
1 - Actors	Owner/Controler	Prefeitura do Recife	Sistema processa	

			dados de histórico de alocação sob controle da prefeitura;	
	Processor	Sistema		
	Thrid Party	N/A		
			4 - The Purpose of Task Context (use/retention)	How Long?
3 - Personal Information (Collect)	Private	N/A	Aplicar a regra de rodízio de forma imparcial, assegurando a rotatividade do rendimento nas feiras.	Durante os ciclos ativos de candidatura e rodízio dos editais (avaliação contínua).
	Public	Categoria do Produto		
	Semi-Public	Histórico das datas de participação em feiras passadas.		
5 - Privacy Constraint	Privacy Preference	O processamento da inatividade é exclusivo para criar a fila de alocação de um evento e não deve ser exportado para outras secretarias de forma identificada.		
	Privacy Compliance/Policy	O sistema bloqueia duplicidade (RN08) e só aloca perfis expressamente "Aprovados" (RN09).		
6 Privacy Risks Scenario	Potential Vulnerability	EXPLORED BY		Potential Threat
	Armazenamento excessivo de metadados comportamentais e cruzamento de filtros por longos períodos.			Perfilamento e inferência comportamental baseada no histórico de participação em feiras, podendo gerar classificação indevida ou enviesada de artesãos.
	CAUSE			
	Potential Harm			
	Rotulagem injusta, discriminação ou exposição indevida da situação de vulnerabilidade económica do utilizador.			
7 - Privacy Mechanisms	Anonimização e Pseudonimização nos relatórios de gestão exportados; Apenas utilizar uma view calculada do "número de dias inativos", sem propagar o rasto histórico em massa;			
	Automação estrita para remover viés humano do cálculo.			

PCM 04: Sincronização e Importação de Inscrições

ID PC4	Privacy Requirements:UC06 , RNF01 , RNF02	Source: Equipe Prodarte	Lawful Base:
		Priority: Crítica	

Description:O sistema inicia a sincronização com o formulário ou base externa da EMPREL para importar ou atualizar os dados das inscrições recebidas.			2- Actors Trust Relationship (disclosure)	Execução de política pública pela administração pública (Art. 7º, III e Art. 11, II, “b” da LGPD)
1 - Actors	Owner/Controler	Prefeitura do Recife (Emprel)	O Sistema sincroniza dados oficiais de cadastro da Emprel.	
	Processor	Sistema		
	Thrid Party	N/A		
			4 - The Purpose of Task Context (use/retention)	How Long?
3 - Personal Information (Collect)	Private	Dados de Identificação Completos (RG< CPF, ..) e sensíveis (Raça, gênero ..)	Disponibilizar os registros atualizados para consulta e gerenciamento pelo gestor no backoffice.	Durante o período de validade do recadastramento ou inscrição.
	Public	Categoria, Produto, Marca, CNPJ		
	Semi-Public	Nome do Artesão		
5 - Privacy Constraint	Privacy Preference	As inscrições exibidas devem ser exclusivamente oriundas da base de dados da EMPREL.		
	Privacy Compliance/Policy	O sistema deve respeitar estritamente os domínios de dados do formulário oficial, devendo armazenar apenas os dados estritamente necessários para o funcionamento do sistema.		
6 Privacy Risks Scenario	Potential Vulnerability	EXPLORED BY		Potential Threat
	Falta de autorização segura ou criptografia durante a comunicação entre a base original e o PRODARTE.			Divulgação de Dados (Data Disclosure): Exposição de um grande volume de dados pessoais durante o trânsito da informação.
	CAUSE			
	Potential Harm			
	Vazamento em massa de dados sensíveis dos artesãos, levando a roubo de identidade, descriminação e multas institucionais.			
7 - Privacy Mechanisms	Comunicação segura entre sistemas utilizando HTTPS/TLS e autenticação entre serviços;			
	Minimização de dados armazenados, persistindo apenas atributos necessários ao funcionamento do sistema;			
	Validação e sanitização dos dados importados da EMPREL para evitar exposição indevida ou corrupção de informações.			

8. Regras de negócio

- **[RN01] – Controle de Autenticação:** Apenas usuários autenticados mediante e-mail corporativo e senha podem acessar as funcionalidades do sistema.
- **[RN02] – Origem das Inscrições:** As inscrições e cadastramentos exibidos devem ser exclusivamente oriundos da integração ou sincronização com a base de dados da EMPREL.
- **[RN03] – Validação de Status de Curadoria:** Todo cadastro de artesão deve possuir obrigatoriamente um status de curadoria válido, sendo eles: "Aprovado", "Em Análise" ou "Rejeitado".
- **[RN04] – Obrigatoriedade de Justificativa:** Não é permitido registrar o status "Rejeitado" sem que uma justificativa textual detalhando a pendência seja fornecida.
- **[RN05] – Vigência de Feiras:** O sistema deve bloquear o cadastro de qualquer evento ou feira cuja data de realização seja anterior à data atual.
- **[RN06] – Consistência de Vagas:** O campo "Limite de Vagas" no cadastro de feiras deve aceitar apenas valores inteiros estritamente maiores que zero.
- **[RN07] – Travamento de Lotação:** O número de artesãos vinculados a um evento não pode exceder o limite de vagas definido para a respectiva feira.
- **[RN08] – Unicidade de Alocação:** Um mesmo artesão não pode ser alocado mais de uma vez na mesma feira, impedindo a duplicidade de vínculos.
- **[RN09] – Pré-requisito para Alocação:** Apenas artesãos que possuam o status de curadoria "Aprovado" estão aptos para serem alocados em vagas de feiras.
- **[RN10] – Critério de Rodízio:** A priorização na seleção para eventos deve seguir a regra de maior tempo de inatividade, calculada a partir da data da última participação do artesão.
- **[RN11] – Registro de Auditoria de Comunicação:** Toda comunicação enviada (individual ou em massa) via API do WhatsApp deve ser obrigatoriamente registrada no histórico de eventos do artesão.
- **[RN12] – Destinatários de Convocação:** O envio automático de notificações de detalhes da feira é restrito exclusivamente aos artesãos com status "Alocado" na respectiva feira.
- **[RN13] – Integridade de Domínios:** Os dados processados devem respeitar estritamente os domínios de dados e padrões do formulário oficial da EMPREL (ex: tipos de MEI, gênero, raça).
- **[RN14] – Restrição de Arquivos:** O *upload* manual de arquivos deve respeitar obrigatoriamente os formatos PDF, JPG ou PNG e o limite máximo de 5MB por arquivo.

- **[RN15] - Parametrização de Filtros:** Os filtros devem permitir a priorização da análise combinando obrigatoriamente categoria, produto, status e situação da curadoria.
- **[RN16] - Unificação de Dossiê:** O cadastro completo deve reunir, em uma única interface, dados cadastrais, documentos anexados e o histórico de participação do artesão.
- **[RN17] - Atributos Obrigatórios do Evento:** Cada feira deve possuir informações mínimas validadas: nome, data, local e limite de vagas.

9. Rastreabilidade

A rastreabilidade dos requisitos garante o alinhamento entre as funcionalidades do sistema, os objetivos de negócio e os testes realizados. Neste projeto, ela é organizada por meio de uma matriz que relaciona requisitos, componentes e validações. O detalhamento completo encontra-se no Apêndice C – Matriz de Rastreabilidade de Requisitos.

9.1 Mapeamento: Caso de Uso → Histórias de Usuário (US)

Caso de Uso (ID e Nome)	Histórias de Usuário Relacionadas (ID)
UC01 - Gerenciar Inscrições	[US01]
UC02 - Filtrar Inscrições	[US01]
UC03 - Visualizar Cadastro Completo	[US02]
UC04 - Registrar Curadoria	[US03]
UC05 - Rejeitar com Justificativa	[US03]
UC07 - Gerenciar Feiras	[US05]
UC08 - Cadastrar Nova Feira	[US05]
UC09 - Consultar Rodízio por Inatividade	[US06]

UC10 - Alocar Artesão em Feira	[US07]
UC11 - Enviar Comunicações via WhatsApp	[US04]
UC12 - Notificar Convocados	[US08]

9.2 Mapeamento: Caso de Uso → Requisitos Funcionais (RF)

Caso de Uso (ID e Nome)	Requisitos Funcionais (ID)
UC01 - Gerenciar Inscrições	RF01
UC02 - Filtrar Inscrições	RF02
UC03 - Visualizar Cadastro Completo	RF03, RF11
UC04 - Registrar Curadoria	RF04, RF05
UC05 - Rejeitar com Justificativa	RF05
UC07 - Gerenciar Feiras	RF08
UC08 - Cadastrar Nova Feira	RF08
UC09 - Consultar Rodízio por Inatividade	RF12
UC10 - Alocar Artesão em Feira	RF09
UC11 - Enviar Comunicações via WhatsApp	RF06, RF07
UC12 - Notificar Convocados	RF10

9.3 Mapeamento: Requisito Funcional → Requisitos Funcionais (Dependências)

Requisito Funcional Principal	Dependências
RF02 (Filtragem)	Depende de RF01
RF03 (Visualização Completa)	Depende de RF01
RF04 (Aprovação na Curadoria)	Depende de RF01
RF05 (Rejeição com Justificativa)	Depende de RF03
RF06 (Mensageria em Massa)	Depende de RF03
RF07 (Mensagem Individual de Rejeição)	Depende do RF05
RF09 (Alocar Artesão)	Depende de RF04, RF08, RF12
RF10 (Notificação Automática)	Depende de RF09
RF11 (Histórico de Participações)	Depende de RF09
RF12 (Ordenação de Rodízio)	Depende de RF11, RF3

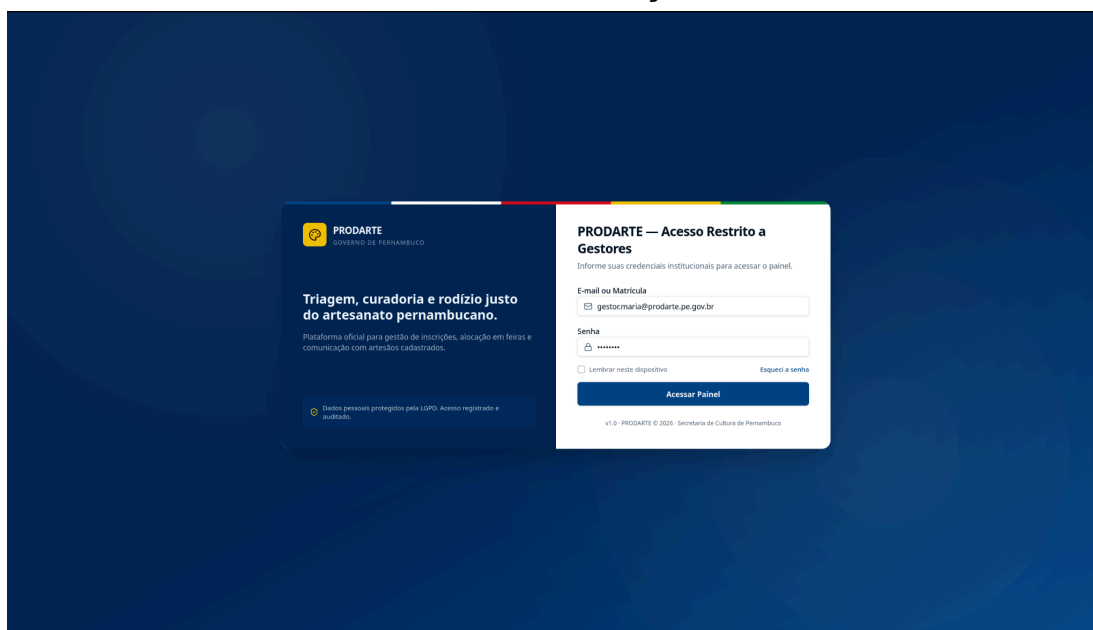
9.4 Mapeamento: Requisito Não Funcional (RNF) → Requisitos Funcionais (RF)

Requisito Não Funcional (ID)	Requisitos Funcionais Impactados (ID)
------------------------------	---------------------------------------

RNF01, RNF02 (Consistência/Integridade de Dados)	RF01, RF03
RNF03 (Segurança de Arquivos)	RF03
RNF04 (Restrição a Dados Sensíveis)	RF03
RNF06 (Desempenho da Listagem)	RF01, RF02
RNF07 (Disponibilidade da API)	RF06, RF07, RF10
RNF08 (Trava de Concorrência)	RF09
RNF09 (Tempo de Resposta Rodízio)	RF12

10. Protótipo

Tela 1 - Autenticação



Tela 2 - Triagem e curadoria geral, exclusiva para gestores da PRODARTE

PRODARTE

BACKOFFICE GESTOR

Operações

Triagem & Curadoria

Feiras & Rodízio

Messengeria WhatsApp

Gestor Maria

Perfil: Gestor

Triagem & Curadoria Técnica

Ambiente: Homologação ONLINE

INSCRIÇÕES TOTAIS

8

PENDENTES

2

EM ANÁLISE

1

APROVADOS

4

REJEITADOS

1

Filtros Avançados

Q: Buscar por nome ou marca...

Todas as categorias

Todos os bairros

MEI: Todos

Todos os status

Exibindo 8 de 8 inscrições

Limpar filtros

ID	Artesão / Marca	Categoria	Bairro	MEI	Inscrição	Status	Ações
ART-001	Maria das Graças Silva Bordados Maria	Bordado	Recife Antigo	Sim	19/04/2020	Pendente	Ver Perfil
ART-002	João Pereira dos Santos Barro do João	Cerâmica	Madalena	Não	17/04/2020	Em Análise	Ver Perfil
ART-003	Ana Beatriz Lima Renasença Arabia	Renda Renasença	Boa Vista	Sim	29/03/2020	Aprovado	Ver Perfil
ART-004	Severino Cavalcanti Madeira Nordestina	Madeira	Casa Forte	Sim	11/02/2020	Aprovado	Ver Perfil
ART-005	Carla Mendes de Souza Couro & Fios	Couro	São José	Não	09/04/2020	Rejeitado	Ver Perfil
ART-006	Antônio Vital de Lima Vitalino Neto	Cerâmica	Casa Amarela	Sim	07/11/2023	Aprovado	Ver Perfil
ART-007	Luciana Albuquerque Prata da Lu	Joalheria	Boa Viagem	Sim	14/01/2020	Aprovado	Ver Perfil
ART-008	Janaína dos Santos Teiar Xukuru	Tecelagem	Boa Vista	Não	24/04/2020	Pendente	Ver Perfil

Tela 3 - Gestão de Feiras e Alocação de Artesãos

PRODARTE

BACKOFFICE GESTOR

Operações

Triagem & Curadoria

Feiras & Rodízio

Messengeria WhatsApp

Gestor Maria

Perfil: Gestor

Gestão de Feiras e Rodízio Justo

Ambiente: Homologação ONLINE

FEIRA ATIVA

Feira de São João PRODARTE 2026

Cadastrar Nova Feira

FEIRA ATIVA

Feira de São João PRODARTE 2026

21 de junho de 2026

Pátio de São Pedro, Recife

VAGAS DISPONÍVEIS

18 / 30

12 alocados - 40% ocupação

Aberta

POLÍTICA DE RODÍZIO JUSTO

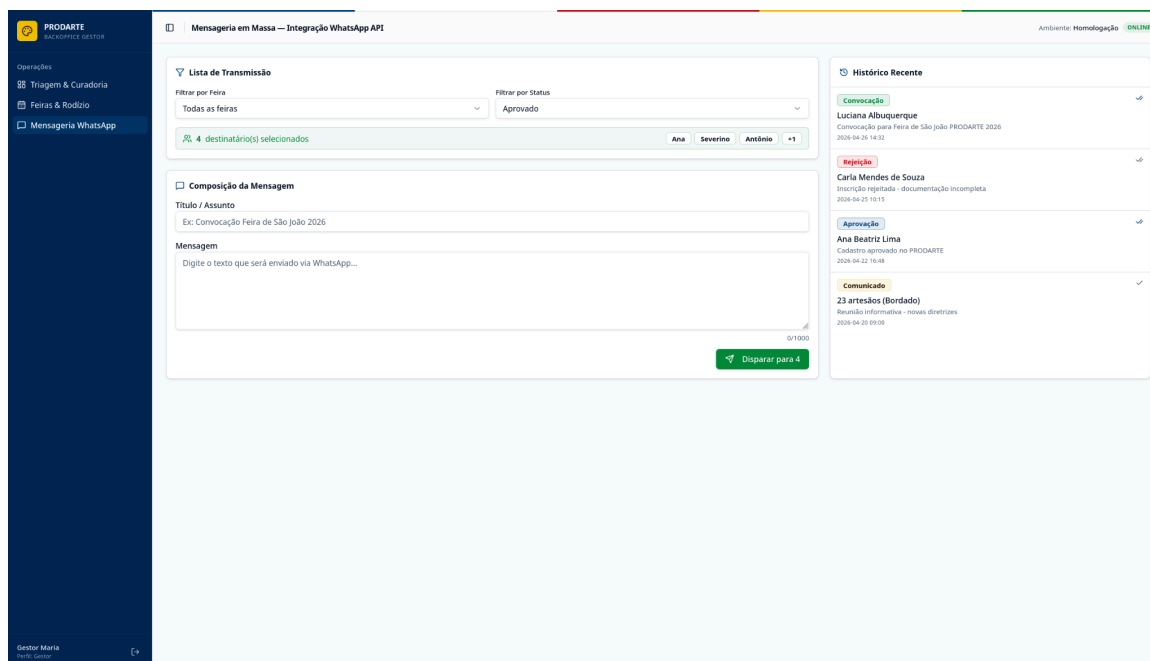
A fila é ordenada automaticamente pela data mais antiga de participação. Artesãos que nunca participaram aparecem no topo, garantindo imparcialidade.

Fila de Rodízio — Artesãos Aprovados

Ordenado por inatividade (decrescente)

#	Artesão / Marca	Categoria	Última participação	Tempo de inatividade	Ação
1	Luciana Albuquerque Prata da Lu	Joalheria	Nunca participou	—	Alocar na Feira
2	Antônio Vital de Lima Vitalino Neto	Cerâmica	09/07/2022	1388 dias	Alocar na Feira
3	Severino Cavalcanti Madeira Nordestina	Madeira	19/12/2023	860 dias	Alocar na Feira
4	Ana Beatriz Lima Renasença Arabia	Renda Renasença	14/11/2024	529 dias	Alocar na Feira

Tela 4 - Gestão de Mensagens via WhatsApp



11. Conclusão

O presente documento consolidou o levantamento e a especificação de requisitos do Sistema de Gestão PRODARTE, estabelecendo uma base técnica sólida para o desenvolvimento da plataforma. A análise do cenário atual evidenciou um ambiente operacional crítico, no qual a equipe gestora enfrenta diariamente sobrecargas decorrentes de processos manuais, filtros ineficientes no sistema CONECTA e uma comunicação pulverizada e não segmentada com os artesãos cadastrados.

A partir desse diagnóstico, foram especificados 13 requisitos funcionais, 9 requisitos não funcionais e 17 regras de negócio, complementados por 8 histórias de usuário, 12 casos de uso e protótipos de alta fidelidade. Em conjunto, esses artefatos descrevem um sistema capaz de automatizar o fluxo de curadoria, centralizar o gerenciamento de inscrições, viabilizar a comunicação em massa via API do WhatsApp e aplicar o critério de rodízio por inatividade de forma imparcial e rastreável, endereçando diretamente as principais dores identificadas junto à equipe PRODARTE.

O impacto esperado se estende além da eficiência operacional interna. Para os artesãos, o sistema representa maior transparência nos processos seletivos e uma comunicação mais acessível. Para a Prefeitura do Recife, evidencia a modernização concreta de um serviço público com relevância socioeconômica para a cidade.

Por fim, ressalta-se que este documento representa a versão inicial da especificação e deverá ser revisado e refinado iterativamente ao longo do desenvolvimento, em validações contínuas com a equipe PRODARTE e em alinhamento técnico constante com a EMPREL,

garantindo que a solução entregue corresponda plenamente às necessidades reais do programa.

12. Referências

PREFEITURA DO RECIFE. *Cadastro de Artesãos – Sistema Conecta*. Disponível em: <https://conecta.recife.pe.gov.br/servico/828>. Acesso em: abril de 2026.

PREFEITURA DO RECIFE. *PRODARTE – Programa de Desenvolvimento do Artesanato*. Disponível em: <https://www2.recife.pe.gov.br/20/02/2015/prodarte>. Acesso em: abril de 2026.

APÊNDICE A – Especificação dos casos de uso

ID	UC01
Nome do caso de uso	Gerenciar Inscrições
Precondições	O gestor deve possuir acesso autorizado ao sistema. As inscrições devem estar disponíveis na base do sistema ou sincronizadas a partir do formulário externo.
Fluxo Principal	1. O gestor acessa a área de gerenciamento de inscrições. 2. O sistema exibe a lista de inscrições recebidas, contendo dados resumidos dos artesãos. 3. O gestor consulta as inscrições disponíveis e seleciona uma delas para análise.
Fluxos Alternativos	a. Caso não existam inscrições cadastradas, o sistema informa que não há registros disponíveis. b. Caso ocorra falha ao carregar os dados, o sistema exibe uma mensagem de erro.
Pós-condições	A lista de inscrições é exibida ao gestor, permitindo a consulta, filtragem e seleção de cadastros.
Regras de negócio:	Somente inscrições oriundas do formulário externo ou da base oficial sincronizada devem ser exibidas.
Requisitos não-funcionais	O sistema deve apresentar os dados de forma organizada, com tempo de resposta adequado e preservando a integridade das informações.

ID	UC02
Nome do caso de uso	Filtrar Inscrições
Precondições	O gestor deve estar na tela de gerenciamento de inscrições. Deve haver inscrições disponíveis para consulta.
Fluxo Principal	1. O gestor seleciona um ou mais filtros disponíveis, como segmento, produto, status ou curadoria. 2. O sistema processa os critérios informados. 3. O sistema atualiza a listagem exibindo apenas as inscrições compatíveis com os filtros aplicados.

Fluxos Alternativos	a. Caso nenhum registro corresponda aos filtros, o sistema informa que não foram encontrados resultados. b. Caso o gestor remova os filtros, o sistema volta a exibir a lista completa. c. Caso ocorra erro na filtragem, o sistema mantém a listagem anterior e informa a falha.
Pós-condições	A lista de inscrições é atualizada conforme os critérios definidos pelo gestor.
Regra de negócio:	Os filtros devem permitir a priorização da análise por categoria, produto, status e situação da curadoria.
Requisitos não-funcionais	Os filtros devem permitir a priorização da análise por categoria, produto, status e situação da curadoria.

ID	UC03
Nome do caso de uso	Visualizar Cadastro Completo
Precondições	O gestor deve estar visualizando a lista de inscrições. Deve existir um cadastro selecionado.
Fluxo Principal	1. O gestor seleciona uma inscrição na listagem. 2. O sistema abre a tela de cadastro completo do artesão. 3. O sistema exibe dados pessoais, endereço, marca, formalização, anexos, documentos e histórico do artesão.
Fluxos Alternativos	a. Caso algum documento não esteja disponível, o sistema informa a ausência do arquivo. b. Caso haja erro ao carregar o cadastro, o sistema exibe uma mensagem de falha. c. Caso o cadastro possua histórico de feiras, o sistema exibe as participações anteriores e futuras.
Pós-condições	O gestor visualiza as informações completas necessárias para análise do cadastro.
Regra de negócio:	O cadastro completo deve reunir dados, documentos anexados e histórico de participação do artesão.
Requisitos não-funcionais	O sistema deve garantir a integridade, organização e legibilidade dos dados exibidos.

ID	UC04
Nome do caso de uso	Registrar Curadoria
Precondições	O gestor deve estar visualizando o cadastro completo do artesão. O cadastro deve estar disponível para avaliação.
Fluxo Principal	1. O gestor analisa os dados, documentos e histórico do artesão. 2. O gestor seleciona o resultado da curadoria: Aprovado, Em Análise ou Rejeitado. 3. O sistema salva o status escolhido e atualiza a listagem geral de inscrições.
Fluxos Alternativos	a. Caso o gestor selecione “Rejeitado”, o sistema exige uma justificativa. b. Caso o gestor não preencha uma informação obrigatória, o sistema impede o salvamento. c. Caso ocorra falha ao salvar, o sistema informa o erro e mantém o status anterior.
Pós-condições	O cadastro do artesão fica com o status de curadoria atualizado.
Regra de negócio:	Todo cadastro deve possuir um status de curadoria entre Aprovado, Em Análise ou Rejeitado.
Requisitos não-funcionais	O sistema deve registrar a alteração de forma segura e manter o histórico da avaliação.

ID	UC05
Nome do caso de uso	Rejeitar com Justificativa
Precondições	O gestor deve estar registrando a curadoria de um cadastro. O status selecionado deve ser “Rejeitado”.
Fluxo Principal	1. O gestor seleciona o status “Rejeitado”. 2. O sistema exibe um campo obrigatório para justificativa. 3. O gestor informa a justificativa e confirma a rejeição.
Fluxos Alternativos	a. Caso o campo de justificativa esteja vazio, o sistema impede a conclusão da rejeição. b. Caso o gestor cancele a operação, o sistema mantém o status anterior. c. Caso a rejeição seja concluída, o sistema pode acionar o envio de comunicação ao artesão.

Pós-condições	O cadastro é marcado como rejeitado e a justificativa fica registrada no sistema.
Regra de negócio:	Nenhum cadastro pode ser rejeitado sem uma justificativa registrada.
Requisitos não-funcionais	O sistema deve armazenar a justificativa com segurança, garantindo rastreabilidade da decisão.

ID	UC06
Nome do caso de uso	Sincronizar Inscrições
Precondições	O sistema deve possuir acesso autorizado à base ou formulário externo da EMPREL. Devem existir inscrições ou recadastramentos disponíveis para importação.
Fluxo Principal	1. O sistema inicia a sincronização com o formulário ou base externa da EMPREL. 2. O sistema importa ou atualiza os dados das inscrições recebidas. 3. O sistema disponibiliza os registros atualizados para consulta pelo gestor.
Fluxos Alternativos	a. Caso a conexão com a base externa falhe, o sistema informa indisponibilidade da sincronização. b. Caso existam dados inconsistentes, o sistema registra a inconsistência para verificação. c. Caso não existam novos registros, o sistema mantém a base atual sem alterações.
Pós-condições	As inscrições ficam atualizadas e disponíveis para gerenciamento no sistema.
Regra de negócio:	Os dados sincronizados devem respeitar os domínios e padrões do formulário oficial da EMPREL.
Requisitos não-funcionais	O sistema deve garantir integridade, segurança e consistência dos dados durante a sincronização.

ID	UC07
Nome do caso de uso	Gerenciar Feiras
Precondições	O gestor deve possuir acesso autorizado ao sistema. O sistema deve estar disponível para cadastro e consulta de eventos.
Fluxo Principal	1. O gestor acessa a área de gerenciamento de feiras. 2. O sistema exibe as feiras cadastradas e suas informações principais. 3. O gestor seleciona uma ação, como cadastrar nova feira, consultar rodízio ou alocar artesãos.
Fluxos Alternativos	a. Caso não existam feiras cadastradas, o sistema informa que não há eventos registrados. b. Caso o gestor deseje criar uma nova feira, o sistema abre o formulário de cadastro. c. Caso o gestor deseje organizar participantes, o sistema permite consultar rodízio e realizar alocações.
Pós-condições	O gestor consegue consultar, criar ou organizar feiras no sistema.
Regra de negócio:	Cada feira deve possuir informações mínimas como nome, data, local e limite de vagas.
Requisitos não-funcionais	O sistema deve manter os dados das feiras consistentes e atualizados.

ID	UC08
Nome do caso de uso	Cadastrar Nova Feira
Precondições	O gestor deve estar na área de gerenciamento de feiras.
Fluxo Principal	1. O gestor seleciona a opção de cadastrar nova feira. 2. O sistema exibe um formulário com os campos Nome do Evento, Data, Local e Limite de Vagas. 3. O gestor preenche os campos e confirma o cadastro.
Fluxos Alternativos	a. Caso a data informada esteja no passado, o sistema bloqueia o cadastro. b. Caso o limite de vagas seja inválido, o sistema solicita correção. c. Caso algum campo obrigatório esteja vazio, o sistema impede a criação da feira.

Pós-condições	A nova feira é registrada no sistema e fica disponível para alocação de artesãos.
Regra de negócio:	Uma feira não pode ser cadastrada com data passada ou limite de vagas menor ou igual a zero.
Requisitos não-funcionais	O sistema deve validar os campos obrigatórios e garantir a consistência dos dados cadastrados.

ID	UC09
Nome do caso de uso	Consultar Rodízio por Inatividade
Precondições	Devem existir artesãos aprovados e histórico de participação em feiras registrado no sistema.
Fluxo Principal	1. O gestor acessa a ferramenta de rodízio. 2. O sistema exibe a lista de artesãos aprovados com o tempo de inatividade de cada um. 3. O sistema permite ordenar a lista do maior para o menor tempo de inatividade.
Fluxos Alternativos	a. Caso um artesão não possua histórico de participação, o sistema indica ausência de registro anterior. b. Caso não existam artesãos aprovados, o sistema informa que não há candidatos disponíveis. c. Caso o gestor aplique filtros adicionais, o sistema atualiza a lista de candidatos.
Pós-condições	O gestor visualiza os artesãos priorizados conforme o critério de inatividade.
Regra de negócio:	A regra de rodízio deve priorizar artesãos com maior tempo desde a última participação em feira.
Requisitos não-funcionais	O sistema deve calcular e exibir o tempo de inatividade de forma correta e transparente.

ID	UC010
Nome do caso de uso	Alocar Artesão em Feira
Precondições	Deve existir uma feira cadastrada com vagas disponíveis. O artesão deve estar aprovado para participação.

Fluxo Principal	1. O gestor seleciona uma feira cadastrada. 2. O sistema exibe os artesãos disponíveis, podendo considerar a ordem de rodízio por inatividade. 3. O gestor seleciona o artesão e confirma a alocação na feira.
Fluxos Alternativos	a. Caso a feira não possua vagas disponíveis, o sistema impede nova alocação. b. Caso o artesão já esteja alocado na feira, o sistema impede duplicidade. c. Caso a alocação seja concluída, o sistema atualiza a quantidade de vagas restantes.
Pós-condições	O artesão fica vinculado à feira e o número de vagas disponíveis é atualizado.
Regra de negócio:	A quantidade de artesãos alocados não pode ultrapassar o limite de vagas definido para a feira.
Requisitos não-funcionais	O sistema deve garantir consistência nas alocações e atualização imediata das vagas restantes.

ID	UC11
Nome do caso de uso	Enviar Comunicações via WhatsApp
Precondições	O gestor deve possuir acesso autorizado ao sistema. Deve haver ao menos um artesão selecionado com contato disponível.
Fluxo Principal	1. O gestor seleciona um ou mais artesãos para comunicação. 2. O gestor redige ou confirma a mensagem a ser enviada. 3. O sistema envia a mensagem por meio da API WhatsApp e registra o envio no histórico do artesão.
Fluxos Alternativos	a. Caso o artesão não possua contato válido, o sistema informa a impossibilidade de envio. b. Caso a API WhatsApp esteja indisponível, o sistema informa falha no envio. c. Caso o envio seja em massa, o sistema envia a mesma mensagem para todos os artesãos selecionados.
Pós-condições	A mensagem é enviada e o histórico de comunicação do artesão é atualizado.
Regra de negócio:	Toda comunicação enviada pelo sistema deve ser registrada no

	histórico do artesão.
Requisitos não-funcionais	O sistema deve garantir segurança, rastreabilidade e confiabilidade na comunicação com a API WhatsApp.

ID	UC12
Nome do caso de uso	Notificar Convocados
Precondições	A feira deve estar cadastrada. Devem existir artesãos com status “Alocado” na respectiva feira.
Fluxo Principal	1. O gestor acessa a tela de gerenciamento da feira. 2. O gestor aciona a opção “Notificar Convocados”. 3. O sistema envia automaticamente aos artesãos alocados uma mensagem com os detalhes da feira.
Fluxos Alternativos	a. Caso não existam artesãos alocados, o sistema informa que não há convocados para notificar. b. Caso algum artesão não possua contato válido, o sistema registra falha para aquele destinatário. c. Caso a API WhatsApp esteja indisponível, o sistema informa erro no envio da convocação.
Pós-condições	Os artesãos alocados são notificados sobre a feira, e o envio é registrado no histórico.
Regra de negócio:	Somente artesãos com status “Alocado” na feira devem receber a notificação automática de convocação.
Requisitos não-funcionais	O sistema deve enviar as mensagens de forma confiável, mantendo registro dos envios realizados e das falhas ocorridas.

APÊNDICE B – Matriz de Análise de Stakeholders

Abaixo, apresenta-se a versão consolidada da análise de interessados para o projeto de Modernização da Gestão do PRODARTE. Esta matriz detalha o grau de influência, interesse e as estratégias de engajamento para cada ator mapeado.

Figura 1: Detalhamento da Matriz de Stakeholders

Análise de Stakeholders							
Projeto: Plataforma Digital para Gestão e Promoção do Artesanato de Recife (PRODART)							
Índice	Stakeholder	Influências POSITIVAS	Influências NEGATIVAS	Grau de PODER	Grau de INTERESSE	ATITUDE do Time	Explicar as ações referentes às atitudes.
1	Equipe Prodarte (Solange, Natalia etc.)	Conhecimento profundo dos processos atuais (cadastro + rodizio de artesãos) e amplo entendimento dos problemas	Dependência de processos manuais, dificuldade em manter informações atualizadas e Sobrecarga operacional da equipe (demanda muito alta)	8	10	Gerenciar	Envolvimento direto no desenvolvimento, validação contínua e participação nas decisões
2	Artesãos	Participação ativa nas feiras e geração de demandas	Baixa inclusão digital e resistência ao uso de tecnologia	6	10	Manter satisfeito	Observar a necessidade Interface simples e apacitação acessível, tendo em vista a baixa inclusão digital
3	Prefeitura do Recife	Apoio institucional e possibilidade de financiamento	Burocracia, dependência de processos internos e pode ter mudanças de prioridade	10	6	Manter informado	Apresentar os resultados e evidenciar impacto social e econômico
4	Emprei (TI da prefeitura)	Responsável pelos sistemas atuais (Conecta), pode apoiar tecnicamente	O Sistema atual tem baixa usabilidade, difícil acesso a dados e pouca flexibilidade. Dado a alta demanda, não consegue atender todos os pedidos da PRODARTE	8	5	Manter satisfeito	Alinhamento técnico e elaborar proposta de melhorias ou integrações
5	Turistas e visitantes	Aumentam visibilidade e contribuem na geração de renda dos artesãos	Baixo engajamento sem boa divulgação e experiência do usuário	5	9	Manter satisfeito	Investir em divulgação, UX intuitiva e integração com mapas
6	Jéssyka Vilela - Consultora de Engenharia de Requisitos	Apoio em técnicas de Engenharia de requisitos e mapeamento de processos	Não tem conhecimento específico na área do problema	5	10	Manter informado	Manter informado com a entrega de artefatos, tirando dúvidas na progressão do projeto.
7	Locadores de Barracas	Presta suporte à infraestrutura das feiras	Processo externo e não integrado a PRODARTE	5	5	Monitorar	Acompanhar impacto na experiência, sem foco direto
8	Secretaria de Empreendedorismo e Economia Solidária	Oferta de cursos e capacitações para os artesãos	Baixo alcance atual devido à dificuldade de comunicação com o público	8	7	Manter satisfeito	Integrar a divulgação de capacitações na plataforma para ampliar alcance e engajamento
9	Organizadores de feiras parceiras	Ampliam oportunidades e espaços para os artesãos	Vagas limitadas, alta concorrência entre artesãos	7	8	Manter satisfeito	Definir critérios claros de seleção e rodizio na plataforma, aumentando transparência e equidade no acesso a essas vagas

Fonte: Produção própria (2026)

Acesso ao Documento Completo

Para visualizar a planilha interativa com todos os dados de influência e interesse, bem como as fórmulas de cálculo de prioridade, utilize o link abaixo:

Link para a Matriz de Stakeholders: [+ Análise de Stakeholders](#)

APÊNDICE C – Matriz de Rastreabilidade de Requisitos

A seguir, apresenta-se a versão consolidada da matriz de rastreabilidade de requisitos do projeto de Modernização da Gestão do PRODARTE. Esta matriz estabelece a ligação entre os requisitos funcionais e não funcionais, seus respectivos objetivos de negócio, componentes de sistema, dependências e critérios de validação, assegurando transparência, controle e verificabilidade ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento.

Link para a Matriz de Rastreabilidade:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p7rX7xAzVXoQdWU22wDjejSjwFLKS5PwDXFFNZ_iaBo/edit?usp=sharing

APÊNDICE D – Planinha de Análise a Ameaças - LINDDUN GO

Abaixo, apresenta-se a versão consolidada da análise de ameaças à privacidade para o projeto de Modernização da Gestão do PRODARTE, elaborada com base no framework LINDDUN GO. Esta análise identifica e avalia os principais riscos relacionados à proteção de dados pessoais, considerando as categorias de ameaças previstas pelo método, bem como os ativos de dados, fluxos de dados e requisitos de privacidade envolvidos no sistema.

Figura 2: Análise de Ameaças à Privacidade (LINDDUN GO)

ID	Tipo de Ameaça	Card	Componente/Fluxo	Descrição Detalhada	Impacto	Nível de Risco	Mitigação
T01	Divulgação de Dados (Data Disclosure)	DD5 - Superexposição de Dados Pessoais (Overexposure of Personal Data)	Integração de Saída com API WhatsApp (UCT1, UCT2)	O envio massivo e automático de e-mails e consultas de faturas via API do WhatsApp exige o compartilhamento de contatos, nomes e detalhes do evento com um serviço de terceiros (Meta/WhatsApp).	Exposição de dados com mais serviços externos que o estritamente necessário, podendo levar ao uso imprevisto por plataformas terceiras.	Médio	Minimizar os dados enviados nas requisições automáticas e garantir que as partes envolvidas tenham reais necessidades e acordos de privacidade estritos (Termos da API).
T02	Identificação (Identifying)	I5 - Conjunto de Dados Identificável (Identifiable Dataset)	Visualização de Cadastro Completo (UC03) e Armazenamento em Banco de Dados	A plataforma centraliza um dossiê unificado que agrupa e envia informações altamente identificáveis e sensíveis dos arteiros, incluindo números diretos como CPF, RG e imagens de comprovante de residência.	Um eventual vazamento interno ou externo amplifica severamente os danos ao titular, abrindo portas e viabilizando o ruído direto de identidades.	Alto	Implementar de forma rigorosa o RNP04, limitando visualmente esses dados de identificação apenas para o papel autenticado de gestores da plataforma, além de adicionar criptografia aos dados em repouso.
T03	Não Conformidade (Non-Compliance)	N6 - Não Conformidade do Processamento com as Regulamentações Aplicáveis (Non-Compliance of Processing with Applicable Regulations)	Sincronização de Inscrições (RNF06) e Consistência de Domínios (RNF05)	O sistema espelha passivamente a tabela da EMPREL para manter consistência, a qual inclui o processamento de categorias que exigem cuidado especial perante a lei, como autodeclarações de raça e opções de gênero.	Falta de adesão aos ritos da legislação de proteção (ex: LGPD) pode resultar em sanções multas, institucionais e alto dano de reputação para a Prefeitura.	Alto	Realizar uma validação prévia em colaboração com a equipe da EMPREL, acerca do consentimento legal e promover um Relatório de Impacto à Proteção de Dados antes do lançamento em produção.
T04	Desconhecimento e Intervenabilidade (Unawareness and Unintervenability)	U1 - Transparência Insuficiente (Insufficient Transparency)	Origem e Captura de Inscrições via Formulário Externo (Regra RNF02)	Os arteiros preenchem seus dados exclusivamente na porta externa (Formulários EMPREL), que então sincroniza e espelha os registros no Backoffice restrito do PRODARTE.	Os titulares podem desconhecer o destino, os métodos de triagem ou a extensão do processamento dos seus dados ao transferir entre essas duas arquiteturas distintas.	Médio	Criticar-se de que o ponto de captação primário da EMPREL, desse claro em um Termo de Privacidade, em linguagem acessível e legível, de que os dados serão consumidos pela plataforma de curadoria PRODARTE.
T05	Desconhecimento e Intervenabilidade (Unawareness and Unintervenability)	U5 - Retificação ou Apagamento Insuficiente (Insufficient Rectification or Erasure)	Backoffice Centralizado vs Usuário Passivo	Historicamente o PRODARTE tem como dar tratar documentos engessados sem edição própria pelo arteiro (passivo em uma caixa). Apesar da intenção, os Casos de Uso descritos são restritos e centrados somente no perfil do Gestor e sua operação manual.	Direitos legais diretos são prejudicados se o titular depender estritamente de intervenções e ligações manuais ou não conseguir exigir por conta própria que o sistema apague seus históricos no ambiente da prefeitura.	Médio	Incorporar um fluxo sistemático claro de atendimento, ou habilitar autonomia (mesmo que na interface conectada da EMPREL), para que o arteiro invoque requisições de correção e apagamento automáticos de seu dossiê.
T06	Divulgação de Dados (Data Disclosure)	DD4 - Retenção Desnecessária de Dados (Unnecessary Data Retention)	Histórico de Feiras (RFT1), Critérios de Rotidão e Armazenamento (RNF01)	O sistema retém continuamente dados de inatividade e vínculos e resultados completos de curadoria de participantes de anos anteriores. A especificação não cita e não aplica expurgo temporal em sua arquitetura de banco de dados.	Armazenar dados permanentemente e por longos prazos sem necessidade atual afeta negativamente as providências de minimização e infla radicalmente o risco de destruição em cenários de data breach.	Baixo	Adotar uma política automática e configurável sobre o Ciclo de Vida do Dado, removendo de forma programada perfis visuais,ativos e logs antigos de candidatos após um determinado marco de tempo (ex: 2 a 5 anos).
T07	Vinculação (Linking)	L5 - Perfilamento de Usuários (Profiling Users)	Histórico de Participações (RFT1) e Critério de Rotidão (RNF01)	O sistema exige o registro de todo o histórico de feiras do arteiro e calcula seu tempo de inatividade para gerar a fila de rotidão. O LINDDUN adverte que analisar dados em busca de padrões permite o perfilamento dos usuários.	O cruzamento contínuo de frequência de trabalho controla um perfil comportamental e econômico profundo do arteiro, que pode ser inferido individualmente.	Baixo	Restringir o uso dos dados de inatividade estritamente ao algoritmo interno de rotidão, bloqueando a exportação desses perfis de frequência para outros órgãos ou propósitos não relacionados à feira.
T08	Divulgação de Dados (Data Disclosure)	DD1 - Coleta de Dados Excessivamente Sensíveis (Excessively Sensitive Data Collected)	Consistência de Domínios (RNF05) e Integridade de Domínios (RNF13)	O banco de dados do PRODARTE espelha campos do formulário da EMPREL, importando obrigatoriamente dados como autodeclaração de raça e gênero. O LINDDUN alerta para sistemas que adquirem dados mais sensíveis do que o estritamente necessário para sua funcionalidade.	O vazamento ou uso incorreto de dados de raça e gênero consideram dados pessoais sensíveis (pela LGPD) aumenta severamente as consequências para os indivíduos e as sanções legais.	Alto	Avaliar tecnicamente se os dados de raça e gênero são vitais para a operação do rotidão. Caso não sejam, implementar uma regra de mascaramento (data masking) ou exclusão desses campos específicos durante a sincronização (UC03).
T09	Não Repúdio (Non-Repudiation)	N14 - Não Repúdio de Armazenamento (Non-Repudiation of Storage)	Registro de Auditoria (RNT1) e Obrigatoriedade de Justificativa (RNF04)	O sistema obriga que toda comunicação via WhatsApp seja salva no histórico e que toda rejeição tenha uma justificativa textual salva. Isso cria um armazenamento em que os usuários (gestores) não podem negar suas afirmações e decisões passadas.	Embora o registro de auditoria seja bom para a gestão, a permanência infinita de conversas e apontamentos pode retirar o direito de negação passível de gestores e arteiros em caso de disputas legais.	Médio	Assurar que os logs de mensagens e justificativas tenham controle de acesso severo e implementar regras de expurgo programado para o histórico de comunicações após o fim da vigência dos editais.
T10	Deteção (Detecting)	D3 - Eventos Detectáveis (Detectable Events)	Notificação Automática (RFT01) e UCT2	Quando um gestor aloca a arteiro (evento interno), o sistema dispara automaticamente uma notificação para o WhatsApp do usuário (efeito colateral). Efeitos colaterais, disparados por eventos da aplicação permitem a deteção de transmissões.	Um observador externo monitorando o tráfego de rede ou o dispositivo do usuário pode inferir que a seleção de editais da prefeitura acabou de ocorrer, mesmo sem acessar o sistema interno.	Baixo	Garantir que as comunicações da API do WhatsApp transitem exclusivamente por túneis criptografados (HTTPS/TLS) e omitir detalhes altamente restritos do corpo da mensagem de notificação (enviando apenas o essencial).
T11	Não Conformidade (Non-Compliance)	N4 - Segurança Insuficiente no Processamento (Insufficient Security of Processing)	Segurança no Upload (RNF03) e Acesso a Dados (RNF04)	O sistema permite upload manual de arquivos, que representam dados sensíveis (comprovantes, RGs). Medidas de segurança insuficientes nesse manuseio ferem diretrizes de proteção.	Caso os "buckets" (servidores de armazenamento) de arquivos não sejam corretamente isolados na infraestrutura da EMPREL, dados em PDF/JPG ficam expostos a ataques de injeção ou raspagem (scraping).	Alto	Associar a restrição de extensões (PDF, JPG) do RNF03 ao uso de antivírus nativo no upload e garantir que os conteúdos de armazenamento em nuvem não possuam acesso público sob nenhuma hipótese.

Fonte: Produção própria (2026)

Acesso ao Documento Completo

Para visualizar a planilha completa contendo a identificação das ameaças:

 Planinha de Análise a Ameaças - LINDDUN GO